

对称群的复不可约表示

sun123zxy

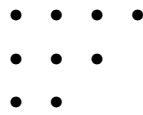
2025-06-08*

我们简明快速地完成对称群的复不可约表示的分类. 本文主要微调自 [FH04, section 4.2], 亦少量参考 [Sag01, chapter 2]. 推荐读者阅读前熟悉群的复表示的基本常识 [FH04, chapter 1–2] 和群代数模的观点.

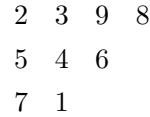
- 本文为重构版本, 旧版见此处.

1 速览

一个 Young 图由一个整数分拆 $\lambda \vdash n$ 唯一确定, 一个 Young 表将一个 n 元置换填入 Young 图——本质上是一对信息 $T = T_{\lambda, \sigma} := (\lambda \vdash n, \sigma \in S_n)$. 如果 T 的各行各列均严格单增, 则称 T 是标准 Young 表, 记为 $T \in \text{SYT}(\lambda)$.



(a) 形状 $\lambda = (4, 3, 2)$ 的 Young 图



(b) Young 表 $T = (\lambda \vdash n, \sigma \in S_n)$, 其形状为 $\lambda = (4, 3, 2)$, 内容为 $\sigma = 239854671$

图 1: Young 图、Young 表例

置换 $g \in S_n$ 作用在全体形状为 λ 的 Young 表 T 上的方式为将数字 i 替换为 $g(i)$, 即 $gT := (\lambda, g\sigma)$. 易见对称群在固定形状 Young 表上的作用忠实且传递. 作用在给定 Young 表 T 上的效果表现为对同行元素的置换的那些置换构成的群记为 P_T , 置换同列元素的记为 Q_T . 易见 P_T 和 Q_T 交平凡, 两群之并生成整个 S_n .

注记 (置换计算速记) 见此处.

来刻画不同 Young 表行、列置换之间的关系:

- $P_{gT} = gP_Tg^{-1}$
- $Q_{gT} = gQ_Tg^{-1}$

设 $\mathbb{C}[S_n]$ 是 S_n 的复群代数, 即其复正则表示. 定义:

*最后更新于 2026-03-21.

- 行对称化子 $a_T := \sum_{g \in P_T} g \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$
- 列对称化子 $b_T := \sum_{g \in Q_T} \text{sgn}(g)g \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$
- Young 对称化子 $c_T := a_T b_T$

容易验证对称化子满足如下性质:

命题 1 对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$,

- $pa_T = a_T p = a_T$
- $qb_T = b_T q = \text{sgn}(q)b_T$
- $pc_T q = \text{sgn}(q)c_T$

对任意 $g \in \mathcal{S}_n$, 有:

- $a_{gT} = ga_T g^{-1}$
- $b_{gT} = gb_T g^{-1}$
- $c_{gT} = gc_T g^{-1}$

Young 表 T 诱导得到的 Specht 模 V_T 定义为 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_T$, 于是 $\mathcal{S}_n$ 复不可约表示分类描述如下:

- 每个 Specht 模都是 $\mathcal{S}_n$ 的不可约表示
- 两个 Specht 模同构当且仅当诱导它们的 Young 表具有相同的形状
- $\mathcal{S}_n$ 的每个不可约表示都同构于某一 Specht 模

2 Schur 引理与正交关系

我们关心的所有 Specht 模的性质可以紧凑地写为如下命题:

定理 2 设 T, S 是大小均为 n 的 Young 表, 则 Specht 模 V_T, V_S 间的全体 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ -同态 $\text{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S)$ 维数为 1 当且仅当 Young 表 T, S 形状相同, 否则为 0.

即要求我们验证 Specht 模们满足 Schur 引理和特征标的正交关系——根据有限群表示论的基本结果, 这将自动导出每个 Specht 特征标的不可约性和它们之间的同构情况. 再利用对称群的共轭类数等于整数分拆数等于 Young 表形状数的事实, 我们就完成了 $\mathcal{S}_n$ 的复不可约表示的分类.

注意特征标内积是对称的, 所以每对无序 Young 表只需要计算一次维数即可.

3 Hom 的新刻画

假定我们已经证明 c_T 是 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的幂等元 (或其常数倍), 则上述 Hom 空间有更好的刻画:

命题 3 作为 $\mathbb{C}$ -线性空间:

$$\text{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S) \cong c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_S$$

这一结果由如下一般的命题提供:

命题 4 对任意含么环 R , R -模 M 和幂等元 $e \in R$, 我们有典范的 $Z_R(e)$ -模同构

$$\begin{aligned} eM &\cong \text{Hom}_R(Re, M) \\ em &\mapsto (re \mapsto rem) \end{aligned}$$

这里 $Z_R(e)$ 是环 R 中所有与 e 交换的元素构成的子环.

证明 这是因为每个 $Re \rightarrow M$ 的 R -同态 φ 都由 $e \mapsto \varphi(e)$ 唯一确定, 且 $\varphi(e) = \varphi(e^2) = e\varphi(e) \in eM$. 至于模结构, $\text{Hom}_R(Re, M)$ 的模结构取决于 Re 的右模结构, 故 $Z_R(e)$ 是自然的选择, 验证不难. $\square$

于是如果暂时先承认 c_T 是 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的幂等元 (或其常数倍), 则作为 $\mathbb{C}$ -线性空间,

$$\text{Hom}_{\mathcal{S}_n}(V_T, V_S) = \text{Hom}_{\mathcal{S}_n}(\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_T, \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S) \cong c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S$$

根据上述讨论, 接下来的首要任务是研究 c_T 的幂等性和 $c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]c_S$ 的维数. 注意 $c_T = a_T b_T$ 且 $c_T x c_S = a_T (b_T x a_S) b_S$, 故两个问题都需要我们更详细地研究 $a_T x b_S$ 的性质——更一般地, 满足对任意 $p \in P_T, q \in Q_S$ 成立 $p x q = \text{sgn}(q)x$ 的元素 $x \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 的性质.

4 同形状的情形

首先介绍一个必要的组合结果.

命题 5 (同形状 Young 表的 S.R.D.C.¹) 设 $T, S = gT$ 是形状为 λ 的两个 Young 表, 则以下条件等价:

1. 任意一对 T 中同行的数字均落在 S 中的不同列. 即不存在对换 $(i, j) \in P_T \cap Q_S = P_T \cap gQ_T g^{-1}$.
2. 存在 $p \in P_T, q' \in Q_S$ 使得 $pT = q'S$
3. 存在 $p \in P_T, q \in Q_T$ 使得 $g = pq$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 如图所示, 将 T 中第一行全体元素取出, 其在 S 中的对应元素必然在不同列. 因此, 可以通过 S 上的列置换将其移至 S 的第一行. 随后对 T 的第一行元素做行置换即可使得 T 的第一行与 S 的第一行相同. 顺次对第二行, 第三行完成上述操作即可.

$$\begin{array}{ccccccc} & i & j & k & l & & l & k & i & j \\ T & * & * & * & & \xrightarrow{p_1 \in P_T} & * & * & * & \\ & * & * & & & & * & * & & \\ & & & & & & & & & \\ & l & * & * & j & & l & k & i & j \\ S & * & * & i & & \xrightarrow{q'_1 \in Q_S} & * & * & * & \\ & * & k & & & & * & * & & \\ & & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c} \xrightarrow{p_2 \in P_T} \dots \\ \xrightarrow{q'_2 \in Q_S} \dots \end{array}$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $q' = gqg^{-1}$, 其中 $q \in Q_T$. 则 $pT = q'S = (gqg^{-1})(gT) = gqT$, 即 $p = gq$ 或 $g = pq^{-1}$.

(3) $\Rightarrow$ (1): 考虑 T 中的某一行的数字. q 对 T 的作用将它们上下平移. p 对 qT 的作用再对它们做一个内部的置换. 操作结束后, 它们仍在不同列. $\square$

¹ Same row, different column

注记 值得一提, P_T, Q_T 并不互相交换, 二者的乘积也不构成群.

命题 6 (Young 对称化子的唯一性) 设 $c \in \mathbb{C}[S_n]$ 满足对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$, 有 $pcq = \text{sgn}(q)c$, 则 $c \in \mathbb{C}c_T$, 即 c 在模掉标量乘法意义下唯一.

证明 不妨设 $c = \sum_{g \in S_n} n_g g$ 是满足对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$, 有 $pcq = \text{sgn}(q)c$ 的某一 $\mathbb{C}[S_n]$ 中元素. 对此式对比系数立得 $n_{pgq} = \text{sgn}(q)n_g$.

注意我们已经知道满足这条件的 Young 对称化子

$$c_T = a_T b_T = \sum_{p \in P_T} \sum_{q \in Q_T} \text{sgn}(q) pq$$

所以我们应当指望, 也只需证明如下两个事实:

- 对任意 $p \in P_T, q \in Q_T$, $n_{pq} = \text{sgn}(q)$ 乘上某个常数.

特取 $g = 1$ 得 $n_{pq} = \text{sgn}(q)n_1$, 相对 n_1 唯一.

- 对所有 $g \notin P_T Q_T$, 有 $n_g = 0$ 成立.

由命题 5, 此时存在对换 $p := (i, j) \in P_T \cap Q_S = P_T \cap g Q_T g^{-1}$. 于是可取对换 $q := g^{-1} p g \in Q_T$, 这样就有

$$n_g = n_{pg(g^{-1}pg)} = n_{pgq} = \text{sgn}(q)n_g = -n_g$$

因此 $n_g = 0$. □

推论 7 $a_T x b_T \in \mathbb{C}c_T$ 对任意 $x \in \mathbb{C}[S_n]$ 成立. 特别地, $c_T^2 = \alpha c_T$, 这里幂等系数 $\alpha = n! / \dim V_T$.

证明 只需计算 α . 考察右乘线性变换

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[S_n] &\rightarrow V_T \\ x &\mapsto x c_T \end{aligned}$$

已经知道它是投影变换的非零常数倍, 因此这线性变换的迹 $\text{tr}(x \mapsto x c_T) = \alpha \dim V_T$. 考察 $c_T g = a_T b_T g$ 的 g 分量对应系数, 注意 P_T 和 Q_T 交平凡, 故此系数为 1, 于是 $\text{tr}(x \mapsto x c_T) = n!$, 因此 $\alpha = n! / \dim V_T$. □

推论 8 对同形状 Young 表 T, S , $\dim c_T \mathbb{C}[S_n] c_S = 1$.

证明 设 $S = gT$, 则 $c_T \mathbb{C}[S_n] c_S = c_T \mathbb{C}[S_n] c_T g^{-1}$, 因此只需考察 $c_T \mathbb{C}[S_n] c_T$ 的维数. 这由推论 7 保证. □

5 不同形状的情形

受之前命题 5 刻画同形状 Young 表间群作用关系的启发, 我们可能也需要从组合上对 Young 表形状不同一事做一点文章.

在分拆上定义一个偏序 $\leq$: $\lambda \leq \mu$ 当且仅当 λ 的每个前缀和都小于等于 μ 的对应前缀和. 注意字典序 $\leq$ 是 $\leq$ 的一个细化版本.

下设 T, S 为形状分别为 $\lambda, \mu \vdash n$ 的 Young 表.

命题 9 (不同形状 Young 表的 S.R.D.C.)

1. 若任意一对 T 中同行的数字均落在 S 中的不同列, 则 $\lambda \supseteq \mu$.
2. 若 $\lambda \not\supseteq \mu$, 则存在一对互异数字 (i, j) 既落在 T 中同一行, 也落在 S 中同一列. 即存在对换 $(i, j) \in P_T \cap Q_S$.
3. 若 $\lambda \not\supseteq \mu$, 则对任意 $g \in \mathcal{S}_n$, 存在对换 $(i, j) \in P_T \cap Q_{gS} = P_T \cap gQ_S g^{-1}$.

证明 上述命题中, (2) 是 (1) 的逆否命题, 在 (2) 中取新的 S 为 gS 即可得 (3), 故只需证明 (1). 这是因为可以使用与命题 5 类似的方法, 在对 T 做行置换和对 S 做列置换后, 确保对每个 i , T 的前 i 行元素都落在 S 的前 i 行. 数数就得到 $\lambda \supseteq \mu$. 详细证明可参考 [Sag01, lemma 2.2.4]. $\square$

命题 10 若 $\lambda \not\supseteq \mu$, 则不存在非零元 $c \in \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 使得 $pcq = \text{sgn}(q)c$ 对任意 $p \in P_T, q \in Q_S$ 成立.

证明 设 $c = \sum_{g \in \mathcal{S}_n} n_g g$, 对比系数仍有 $n_{pgq} = \text{sgn}(q)n_g$. 用命题 9, 取 $p = (i, j), q = g^{-1}pg$ 就有

$$n_g = n_{pg(g^{-1}pg)} = n_{pgq} = \text{sgn}(q)n_g = -n_g$$

因此 $n_g = 0$ 对任意 g 成立. $\square$

推论 11 若 $\lambda \not\supseteq \mu$ (或更特殊地, $\lambda < \mu$), 则 $a_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] b_S = 0$. 特别地, $\dim c_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_S = 0$.

综上, 我们完成了 $\mathcal{S}_n$ 的复不可约表示的分类: 它们恰为全体 Specht 模 V_T , 其中 T 是形状为 $\lambda \vdash n$ 的 Young 表. 两个 Specht 模同构当且仅当诱导它们的 Young 表具有相同的形状.

6 双边理想分解

注意任何同形状 Young 表 $T, S := gT$ 的 Specht 模 V_T 和 V_S 间有典范表示同构 $x_{c_T} \mapsto x_{c_T} g^{-1}$, 故 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 至少有如下双边理想分解:

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}_n] = \bigoplus_{\lambda \vdash n} \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] c_\lambda \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$$

这里 c_λ 是任意一个形状为 λ 的 Young 表的 Young 对称化子.

注记 这是 Peter–Weyl 定理 / Wedderburn–Artin 定理在 $\mathcal{S}_n$ 上的一个具体实例.

也长得很像 Bruhat 分解

$$\text{GL}_n = \bigsqcup_{w \in \mathcal{S}_n} BwB$$

7 自对偶

$\mathcal{S}_n$ 表示论的一个重要结果是所有 $\mathcal{S}_n$ 的表示都是自对偶的, 即对任意 $\mathcal{S}_n$ 的表示 V , 有

$$V \cong V^*$$

这同构有两种理解方式:

- 作为左模的同构: V 上左作用 $g \cdot v$ 自然, V^* 上配备 $(\sigma \cdot f)(v) := f(\sigma^{-1} \cdot v)$.
- 作为右模的同构: V 上右作用 $v \cdot \sigma := \sigma^{-1} \cdot v$, V^* 上右作用 $(f \cdot \sigma)(v) := f(\sigma \cdot v)$ 自然.

两侧是对偶的, 只需证明一侧. 可以考虑特征标: $\mathcal{S}_n$ 的共轭类由置换的轮换型给出, 而 σ 和 σ^{-1} 有相同轮换型, 故在同一共轭类, 故 V 和 V^* 的特征标相同, 进而同构.

注记（自对偶、特征标与双线性型） 一般来说：

- 有限群复表示自对偶当且仅当特征标是实函数
- 自对偶相当于保证 V 上有一个非退化的 $\mathcal{S}_n$ -不变双线性型
- 群代数上总有标准的非退化 G -不变双线性型，从而自对偶

一般来说，怎样显式构造这个双线性型呢？

可以考虑随意取一 V 上双线性型做平均化得到不变双线性型。如果 V 不可约，Schur 引理保证平均化后的双线性型要么是零，要么非退化。于是可以取 V^* 一组基底 (f_i) 并遍历 $f_i \otimes f_j$ 实验平均化后是否非退化。对可约的情况，可以分解成不可约成分后做。

8 Garnir 关系与 Specht 模的基底

我们为每个 Specht 模构造一个显式基底。因为同形状 Young 表诱导的 Specht 模之间有典范同构，可以只研究最标准的那个从左到右，从上到下标号的 Young 表 $T_{\lambda, \text{id}}$ 诱导的 Specht 模。以后在无歧义的情况下，直接用 λ 来代指此这个最标准的 Young 表。

定理 12 V_λ 的一组基底为 $\{gc_\lambda : T_{\lambda, g} \in \text{SYT}(\lambda)\}$ ，即 g 取遍所有标准 Young 表对应的置换。

对任意 $g \in \mathcal{S}_n$ ，我们尝试将 gc_λ 写成上述基底的线性组合。首先可以对 g 右乘 P_λ 元素而保持 gc_λ 不变，故问题约化为 g 对应 Young 表已经按行升序排列的情形。

如果 g 已经对应标准 Young 表，则没有需要做的事情。否则，必然两个同列、相邻行的位置对满足靠上的数字大于靠下的数字。不妨设它们分别是第 i 行第 j 列的 r 和第 $i+1$ 行第 j 列的 s ：

$$\begin{array}{c} r < * < * \\ \vee \\ * < * < s \end{array}$$

TODO: this part is under construction

附录

习题 13

- 证明通过相邻数字对换操作足以沟通所有标准 Young 表。
- 证明 Specht 模的维数为其对应 Young 图对应标准 Young 表数量，一组显式基底为 $\{gc_T\}$ ，其中 g 取遍所有标准 Young 表对应的置换。
- 确定具体对哪些 $g \in \mathcal{S}_n$ ，作为 $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 的子模有 $V_T = V_{gT}$ 。

注记（关于对称化子的组合看法） P_T 中的元素在左作用到 $g \in \mathcal{S}_n$ 时，是对 T 中同行的数字做字面上的数字置换；在右作用时是将 σ （从左到右，从上到下）排入 T 后做其上的行置换。 Q_T 同理。

$\mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 可以看作 $\mathcal{S}_n \rightarrow \mathbb{C}$ 的函数空间，配备双边群作用 $(g_1 \cdot \chi \cdot g_2)(h) = \chi(g_1^{-1} h g_2^{-1})$ 。

- $a_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 中的函数，交换两个出现在 T 中同行的数字，函数值不变；
- $\mathbb{C}[\mathcal{S}_n] b_T$ 中的函数，交换 T 中同列的两个位置，改变符号。
- $a_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n] b_T$ 中的函数同时满足以上两条性质。

其它经典的组合看法还有关于 $a_T \mathbb{C}[\mathcal{S}_n]$ 是“tabloid”的看法 [Sag01, Definition 2.1.4], 是诱导表示 $1 \uparrow_{P_T}^{\mathcal{S}_n}$ 的看法等.

注记 (关于 $P_T Q_T \cap Q_T P_T$ 的一个错误猜想, 已隐藏) α 也应等于 c_T^2 在单位元处的系数

$$[\text{id}_{\mathcal{S}_n}]c_T^2 = \sum_{\substack{p_1, p_2 \in P_T \\ q_1, q_2 \in Q_T \\ p_1 q_1 p_2 q_2 = \text{id}_{\mathcal{S}_n}}} \text{sgn}(q_1) \text{sgn}(q_2)$$

猜想求和中的每一项都满足 $\text{sgn}(q_1) = \text{sgn}(q_2)$, 这样就有

$$\alpha = |P_T Q_T \cap Q_T P_T|$$

然而这并不正确. 使用如下 Sage 代码可以验证:

```
# Define the symmetric group
S = SymmetricGroup(8)

"""
1 2 3
4 5 6
7 8
"""

P_gens = [S((1,2)), S((2,3)),
           S((4,5)), S((5,6)),
           S((7,8))]
Q_gens = [S((1,4)), S((4,7)),
           S((2,5)), S((5,8)),
           S((3,6))]

# Create the subgroups P and Q
P = S.subgroup(P_gens)
Q = S.subgroup(Q_gens)

print("P", len(P))
print("Q", len(Q))

PQ = Set([p * q for p in P for q in Q])
QP = Set([q * p for q in Q for p in P])

print("PQ:", len(PQ))
print("QP:", len(QP))

# Compute the intersection of P and Q
cap = PQ.intersection(QP)
```

```
# Display the intersection  
print("PQ cap QP:", len(cap))
```

参考文献

- [FH04] William Fulton and Joe Harris. *Representation Theory*. Vol. 129. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2004. ISBN: 978-3-540-00539-1 978-1-4612-0979-9. DOI: [10.1007/978-1-4612-0979-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0979-9). URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-0979-9> (visited on 06/01/2025).
- [Sag01] Bruce E. Sagan. *The Symmetric Group: Representations, Combinatorial Algorithms, and Symmetric Functions*. Second Edition. Vol. 203. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 2001. ISBN: 978-1-4419-2869-6 978-1-4757-6804-6. DOI: [10.1007/978-1-4757-6804-6](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6804-6). (Visited on 09/20/2024).